

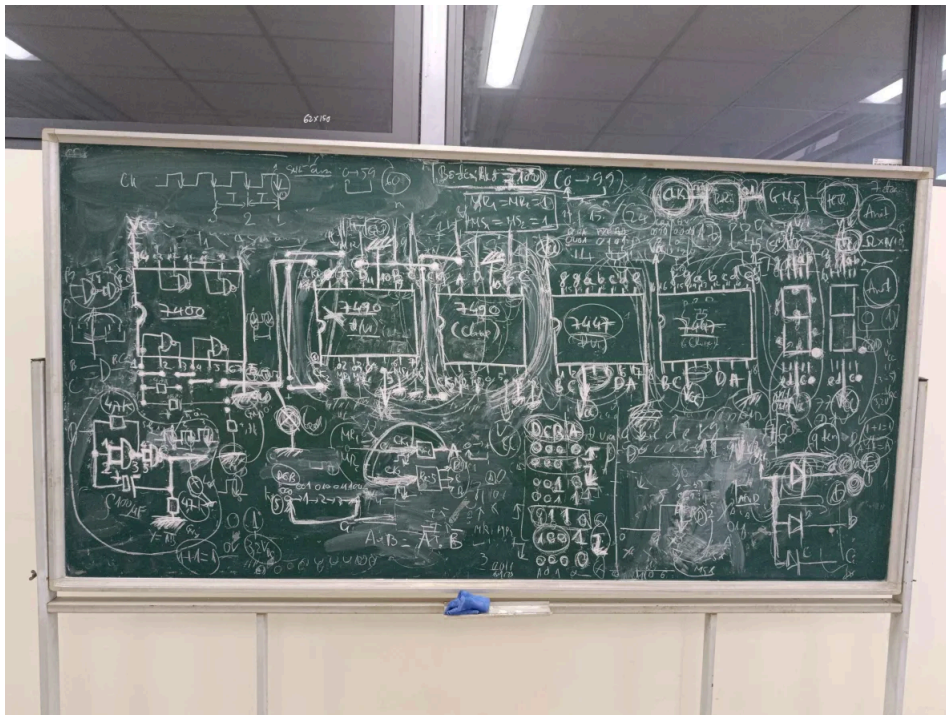
Mạch đếm Môn Thực tập Cơ Bản

Yuzuru Hanyu

Ngày 30 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Mạch đếm sử dụng 1 con IC 7400, 2 con 7490, 2 con 7447, và LED 7 thanh để hiển thị số. Bài viết sẽ chia ra 3 phần chính giải thích về bộ phận tạo xung IC 7400, tiếp đến IC 7490, cuối cùng là 7447. Các phần phụ còn lại là giải thích, trích dẫn tài liệu tham khảo hoặc mục hỗ trợ trả lời câu hỏi (Q&A).



Điều đầu tiên cần nhớ

Hiệu điện thế của tụ không thể thay đổi đột ngột

Phương trình toán học giữa điện trường và điện thế

$$\vec{E} = -\nabla V$$

Dấu trừ khẳng định rằng, trường điện từ đẩy hạt dương từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp (đây chính là chiều dòng điện).

Cơ chế tạo xung của NAND

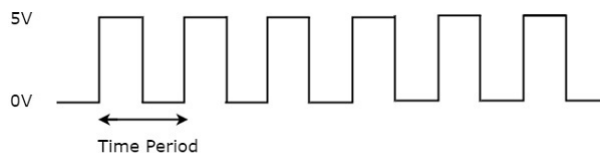
Đối với IC 7400, ngưỡng logic của nó là 1.4V. Và thông tin trên datasheets cho ta biết về input và output của IC

- Điện áp ngõ vào $\leq 1.4V$, coi là Logic 0. Điện áp ngõ ra $\cong 0$
- Điện áp ngõ vào $\geq 1.4V$, coi là Logic 1. Điện áp ngõ ra $\cong 5V$

Khi ta nối hai đầu cực của cổng NAND, nó sẽ thành cổng NOT, và gọi lần lượt từng cổng trong ảnh là NAND1, NAND2. Cho nút thứ nhất, ban đầu khi nó là 0V (dưới ngưỡng 1.4V) sẽ được coi là 0 và đầu ra cổng NAND1 ở nút thứ hai là 1, tương tự, đầu ra tại nút thứ ba sẽ là 0.

Đấy, tại nút thứ hai điện áp là 5V vậy dòng điện sẽ đi qua điện trở trên đến nơi có điện áp thấp hơn là nút thứ nhất (0V) và đi xuống nạp cho tụ, mục đích là để tăng điện áp tại nút 1, tụ càng được nạp, điện áp tại nút thứ nhất càng tăng.

Đến ngưỡng 1.4V tại nút một, chuỗi sự kiện logic tương tự xảy ra, điện áp tại nút ba tụt xuống 0V, mà hãy nhớ tụ không thể đổi hiệu điện thế đột ngột nên điện áp hai đầu phải cùng giảm, nút một vẫn đang ở 1.4V bị tụt tiếp 5V còn -3.6V. Điều hay ở đây là tại nút thứ hai trong lúc này đang có điện áp là 0V vì đang ở logic 0, $0V > -3.6V$ dòng điện lại quay ngược lại nạp vào tụ và nạp cho nó đến ngưỡng 1.4V và lại nhảy tiếp lần nữa cứ tiếp diễn như thế, tạo ra xung đồng hồ (clock).



Cơ chế hai con IC 7490

Trong một con 7490 thực ra có tận hai bộ đếm, bộ đếm (lưu ý là nó chỉ đếm sườn âm của tín hiệu tức sụt từ 5V xuống 0V)

- Bộ đếm 1 ($\div 2$): Nhận xung từ CK_1 , chỉ có 1 bit Q_A , đếm $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \dots$ (mất 2 xung để reset tức là trở về 0)
- Bộ đếm 2 ($\div 5$): Nhận xung từ CK_2 , có 3 bit Q_B, Q_C, Q_D đếm $0 \rightarrow \dots \rightarrow 40$ (mất 5 xung để reset)

Nếu để nguyên chúng sẽ hoạt động độc lập với nhau, để đếm từ 1 đến 9, ta cần ghép chúng lại để thành hệ thập phân ($\div 10$).

Chính vì vậy ta nối chân Q_A với chân CK_2 cứ mỗi khi Q_A reset nó lại truyền 1 xung cho bên kia. Nếu xét cả hệ thập phân khi hàng đơn vị đang ở số 9 và nó nhận thêm 1 xung nữa, nó sẽ trở về số 0 ($1001 \rightarrow 0000$). Cực Q_B lúc này từ ($1 \rightarrow 0$) tức sụt từ 5V $\rightarrow$ 0V (sườn âm) cực kỳ lý tưởng. Ta sẽ nối thẳng từ chân Q_D của hàng đơn vị sang CK_1 của 7490 phụ trách hàng chục

Cơ chế hai con 7447 và LED

Ta sẽ nói qua các chân của con 7447:

- Ngõ vào: 4 chân A, B, C, D nhận tín hiệu từ Q_A, Q_B, Q_C, Q_D của 7490
- Ngõ ra: 7 chân a, b, c, d, e, f nối tương tự với 7 chân của LED

Nó giống như google translate, chỉ khác là làm việc với số. Nếu đưa 0000 vào, nó sẽ chạy qua một rổ các thuật toán bên trong nó và quyết định bật các chân nào tắt các chân nào (ở ngõ ra) để hiển thị số 0.

Câu hỏi dừng số bất kỳ

Mỗi con IC sẽ có mức reset cho 2 chân reset (1) và (2), chỉ cần cung cấp mức logic 1 vào cả hai chân thì nó sẽ xóa sạch dữ liệu và quay về 0.

Nhóm 1: dạng tròn chục

Đây là nhóm có hàng đơn vị bằng 0 (không có bit 1 nào), và hàng chục có đúng 2 bit 1. Mạch sẽ đếm đến số trước đó rồi quay về 00. Ví dụ như số 60

- Số 6 $\rightarrow$ mã nhị phân là 0110 $\rightarrow$ chân Q_B (chục) = 1 và chân Q_C (chục) = 1
- Hàng đơn vị ta không cần quan tâm vì đằng nào nó cũng reset về 0.

Nối thẳng chân Q_B vào chân reset số 1 của cả hai IC, nối thẳng chân Q_C vào chân reset số 2 của cả hai IC.

Nhóm 2: Dạng kết hợp chéo (Mỗi hàng có đúng 1 bit 1)

Nối các chân bit 1 vào cổng reset của MỖI IC.

Nhóm 3: Dạng chỉ có đúng 1 bit 1 trên toàn mạch

Với các số này, tổng cả hai hàng chỉ xuất hiện duy nhất một bit 1 (ví dụ số 10, 20, 40, 80). Tự suy nghĩ thêm nhé nó cũng khá giống nhóm 1